NAVIGATOR

스택(STACK)

CONTENTS

PROJECT RAG

01 테이블 정의서 03p

PM&SA RAG

01 테이블 정의서 04p

STACK RAG

01 테이블 정의서 05p

STACK

01 STACK TABLE 06p

STACK - Client Layer

분야	분류	기술 스택	도입 목적 및 역할	비고
Client Layer	Desktop Wrapper	Electron	데스크톱 앱 환경 구성 및 백엔드(FastAPI) 프로세스 백그라운드 제어 (Spawn)	다이어그램 명시
Client Layer	UI Framework	React.js	컴포넌트 기반의 대시보드 및 에이전트 실시간 동작 모니터링 UI 구축	다이어그램 명시
Client Layer	State Management	Zustand	클라이언트 전역 상태 관리 (RAG 쿼리 상태, 파이프라인 진행도 트래킹)	
Client Layer	Styling	Tailwind CSS	직관적이고 일관된 시스템 UI/UX 디자인 시스템 적용	

STACK - Transport Layer

분야	분류	기술 스택	도입 목적 및 역할	비고
Transport Layer	Core Language	Python 3.10+	AST 구문 분석, AI 에이전트 제어, 벡터 DB 연동을 위한 메인 언어	
Transport Layer	Web Framework	FastAPI	REST API 및 WebSocket 엔드포인트 제공 (에이전트 실시간 로그 스트리밍)	다이어그램 명시
Transport Layer	Data Validation	Pydantic	클라이언트/서버 간 데이터 통신 규격 및 JSON 스키마 엄격 검증	FastAPI 내장

STACK - Orchestration Layer

분야	분류	기술 스택	도입 목적 및 역할	비고
Orchestration Layer	Agent Framework	LangGraph	순환형(Loop), 조건부(Gate) 라우팅을 포함한 다중 에이전트 워크플로우 통제	핵심 뼈대
Orchestration Layer	LLM Interface	LangChain Core	프롬프트 체이닝, 출력 파싱(JSON 변환) 및 도구(Tool) 바인딩	
Orchestration Layer	Local LLM Host	Ollama	임베딩 모델 및 로컬 오픈소스 LLM(Qwen, Llama 등) 백그라운드 서빙	비용 및 보안
Orchestration	Main LLM API	Gemini API	고차원 추론, 코드 생성 및 대규모 컨텍스트 분석 전담	핵심 엔진

STACK - Layer

분야	분류	기술 스택	도입 목적 및 역할	비고
Database (RAG) Layer	Vector Database	ChromaDB	프로젝트 코드, PM/SA 산출물, 기술 스택 메타데이터 영구 저장 및 검색	로컬 최적화
Database (RAG) Layer	Code Embedding	nomic-embed-text	8,192 토큰 지원을 통한 함수/클래스 단위 소스 코드 시맨틱 임베딩	로컬 구동
Database (RAG) Layer	Doc Embedding	bge-m3	다국어(한국어) 기획서 및 설계 산출물 텍스트 임베딩	로컬 구동
Database (RAG) Layer	AST Parser	Python ast 모듈	Artifact Normalizer 노드에서 소스 코드를 함수 단위로 정교하게 분할	내장 모듈
Database (RAG) Layer	Guardian Crawler	requests	PyPI, npm 공식 레지스트리를 호출하여 패키지 평판 및 환각 교차 검증	